

INFORME TÉCNICO

Desarrollo del Product Backlog para el Sistema de Asignación Inteligente de Tripulaciones

Autores

Lucas Acevedo Rubio

Natalia Castillo

Universidad Pontificia Bolivariana

Ingeniería de Software

2026

Introducción

El presente informe documenta el proceso realizado para la construcción del Product Backlog correspondiente al caso de estudio de una compañía aérea que requiere optimizar la asignación de pilotos y tripulaciones mediante una plataforma informática. El trabajo se desarrolló siguiendo los principios de Scrum y las actividades propuestas en la asignatura, comenzando con la construcción de una visión compartida del producto (Product Vision Board) y finalizando con la elaboración del Product Backlog y las historias de usuario.

Durante el desarrollo se identificaron las necesidades del cliente a partir del caso planteado, considerando tanto los requerimientos explícitos como los insights implícitos mencionados por el profesor durante la explicación de la actividad. Posteriormente se definieron funcionalidades alineadas con dichas necesidades, evitando incorporar características que no aportaran valor al negocio.

Objetivo General

Construir un Product Backlog para el sistema de asignación de tripulaciones de una compañía aérea, aplicando los principios de Scrum y las técnicas de ingeniería de requisitos estudiadas en la asignatura.

Objetivos Específicos

- Analizar el caso de estudio para identificar necesidades explícitas e implícitas.

- Construir una visión compartida del producto mediante el Product Vision Board.
- Elaborar historias de usuario priorizadas.
- Definir tareas de ingeniería para cada historia.
- Organizar las funcionalidades dentro de un Product Backlog siguiendo buenas prácticas de Scrum.

Desarrollo

Misión 1 – Incepción

En esta fase se construyó una visión compartida del producto mediante el Product Vision Board. Para ello se analizaron las necesidades de los diferentes actores involucrados en el sistema: la empresa aérea como cliente, los usuarios operativos encargados de la planificación de vuelos y el analista responsable de transformar dichas necesidades en requisitos funcionales.

A partir del caso se identificaron necesidades relacionadas con la asignación automática de tripulaciones, la consulta de resultados provenientes del simulador de vuelo existente, la validación de certificaciones, la disponibilidad de pilotos y la gestión eficiente de la información operacional. También se identificó como requisito implícito la integración con el simulador ya existente, evitando convertir el sistema en un simulador de entrenamiento.

Posteriormente se propusieron funcionalidades que respondieran directamente a esas necesidades y que generaran valor para el negocio mediante la reducción de tiempos de planificación, la disminución de errores humanos y el incremento de la seguridad operacional.

Misión 2 – Arquitecto de Historias

Con la visión del producto definida se procedió a construir el Product Backlog. Para ello se redactaron historias de usuario siguiendo la estructura recomendada por Scrum, definiendo para cada una su prioridad, criterios de aceptación y tareas técnicas necesarias para su implementación.

Las historias fueron organizadas de acuerdo con el valor que aportan al negocio y con la dependencia existente entre funcionalidades, permitiendo establecer un orden lógico de desarrollo mediante releases e iteraciones.

Adicionalmente se estimó el esfuerzo requerido para cada tarea utilizando Story Points y se asignaron responsables con el propósito de facilitar la planificación del trabajo dentro del equipo.

Herramienta utilizada

Para la gestión del Product Backlog se empleó una herramienta de administración de proyectos compatible con metodologías ágiles, permitiendo registrar historias de usuario, tareas, prioridades, estimaciones y seguimiento del ciclo de vida de los requisitos.

Conclusiones

La utilización de Scrum permitió estructurar los requisitos del caso de estudio de manera organizada y priorizada, facilitando la transformación de necesidades del cliente en historias de usuario comprensibles para el equipo de desarrollo.

El Product Vision Board resultó fundamental para construir una visión compartida del producto antes de elaborar el Product Backlog, permitiendo identificar necesidades explícitas e implícitas y asegurando que las funcionalidades propuestas estuvieran alineadas con los objetivos del negocio.

Finalmente, la construcción del Product Backlog permitió organizar el desarrollo del sistema mediante historias priorizadas, tareas de ingeniería y criterios de aceptación, proporcionando una base sólida para futuras iteraciones del proyecto.